

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 03. Продолжение меры с полуалгебры на алгебру и σ -алгебру. Мера Лебега

Источники: Ширяев 1, гл. II, §3; лекции ДСП.

1. Короткий ответ

Меру часто задают сначала на простых множествах, где ее значение очевидно, а затем продолжают на более богатые классы:

$$\mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{A}(\mathcal{P}) \longrightarrow \sigma(\mathcal{P}).$$

Здесь $\mathcal{P}$ - полуалгебра, $\mathcal{A}(\mathcal{P})$ - алгебра конечных дизъюнктивных объединений элементов $\mathcal{P}$, а $\sigma(\mathcal{P})$ - порожденная σ -алгебра.

Если

$$A = \bigsqcup_{k=1}^n S_k, \quad S_k \in \mathcal{P},$$

то продолжение на алгебру задается формулой

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k).$$

Главный вопрос на этом шаге - корректность: сумма не должна зависеть от выбранного разбиения A .

Продолжение на σ -алгебру строится через внешнюю меру:

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{A} \right\}.$$

Из внешней меры выделяют измеримые множества по критерию Каратеодори:

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E)$$

для всех $B \subset \Omega$. Эти множества образуют σ -алгебру, а μ^* на ней становится счетно-аддитивной мерой. При σ -конечности продолжение на $\sigma(\mathcal{A})$ единственно.

Мера Лебега получается как продолжение объема полукоткрытых прямоугольников:

$$\lambda_d \left(\prod_{j=1}^d [a_j, b_j] \right) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

На прямой это просто длина:

$$\lambda([a, b]) = b - a.$$

2. Полный ответ

3.1. Введение и необходимость продолжения меры

В билете 1 были введены системы множеств: полуалгебры, алгебры и σ -алгебры. В билете 2 вероятность была определена как счетно-аддитивная мера на σ -алгебре. Теперь нужно объяснить, откуда такие меры берутся.

Обычно меру невозможно удобно задать сразу на всей σ -алгебре. Например, для меры Лебега естественно начать не со всех борелевских множеств, а с полуинтервалов на прямой:

$$\lambda([a, b]) = b - a.$$

В $\mathbb{R}^d$ естественно начать с полуоткрытых прямоугольников:

$$I = \prod_{j=1}^d [a_j, b_j], \quad \lambda_d(I) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

Эти множества простые: их легко пересекать, разрезать и считать их длину, площадь или объем. Но для вероятности, интеграла Лебега и случайных процессов нужны более сложные множества: счетные объединения, счетные пересечения, пределы последовательностей множеств. Поэтому нужна процедура продолжения меры.

3.2. Продолжение с полуалгебры на алгебру

Первый шаг - продолжение с полуалгебры $\mathcal{S}$ на алгебру $\mathcal{A}(\mathcal{S})$. Алгебра $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ состоит из конечных дизъюнктивных объединений элементов $\mathcal{S}$:

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigsqcup_{k=1}^n S_k : S_k \in \mathcal{S}, n < \infty \right\}.$$

Если $A \in \mathcal{A}(\mathcal{S})$, то A представимо в виде

$$A = \bigsqcup_{k=1}^n S_k.$$

Естественное определение:

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k).$$

Нужно доказать, что если у A есть другое разбиение, то сумма получится та же. Это делается через общее измельчение двух разбиений. Если

$$A = \bigsqcup_{i=1}^m S_i = \bigsqcup_{j=1}^n T_j,$$

то элементы $S_i \cap T_j$ дают общее разбиение. Так как полуалгебра замкнута относительно пересечений, эти множества снова лежат в $\mathcal{S}$. Аддитивность на $\mathcal{S}$ дает равенство сумм.

3.3. Продолжение на σ -алгебру: внешняя мера

Второй шаг - продолжение с алгебры на σ -алгебру. Пусть μ - предмера на алгебре $\mathcal{A}$, то есть счетно-аддитивная мера на $\mathcal{A}$ в том смысле, что счетная аддитивность выполняется для тех счетных дизъюнктивных объединений, которые снова лежат в $\mathcal{A}$. Тогда строят внешнюю меру:

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{A} \right\}.$$

Смысл: множество E покрывается счетным набором уже известных измеримых множеств A_n , а $\mu^*(E)$ - наименьшая возможная цена такого покрытия.

Внешняя мера определена на всех подмножествах Ω , но на всех подмножествах она обычно не является мерой. Поэтому выделяют класс хороших множеств.

3.4. Условие измеримости по Каратеодори

Множество E называется измеримым по Каратеодори, если для любого $B \subset \Omega$:

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E).$$

Это означает, что E корректно разрезает любое множество B на две части без потери и без лишней массы. Теорема Каратеодори утверждает, что все такие E образуют σ -алгебру, а μ^* на ней является счетно-аддитивной мерой. Кроме того, эта σ -алгебра содержит исходную алгебру $\mathcal{A}$, и новая мера совпадает с исходной μ на $\mathcal{A}$.

3.5. Единственность продолжения и σ -конечность

Если исходная мера σ -конечна, то продолжение на $\sigma(\mathcal{A})$ единственно. σ -конечность означает, что все пространство можно покрыть счетным числом множеств конечной меры:

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \quad \mu(E_n) < \infty.$$

Для меры Лебега это условие выполнено:

$$\mathbb{R}^d = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n]^d, \quad \lambda_d([-n, n]^d) = (2n)^d < \infty.$$

3.6. Резюме: построение меры Лебега

Мера Лебега строится именно по этой схеме. Сначала задают объем полуоткрытого прямоугольника. Затем получают меру на алгебре элементарных множеств, то есть конечных объединений прямоугольников. После этого через внешнюю меру и критерий Каратеодори получают меру на σ -алгебре. На борелевских множествах получается борелевская мера Лебега, а после добавления всех подмножеств множеств меры ноль получается полная мера Лебега.

3. Основные определения

Продолжение меры

Пусть $\mathcal{C} \subset \mathcal{D}$. Мера ν на $\mathcal{D}$ называется продолжением меры μ с $\mathcal{C}$, если

$$\nu(A) = \mu(A), \quad A \in \mathcal{C}.$$

Полуалгебра

Семейство $\mathcal{S} \subset 2^\Omega$ такое, что $\emptyset \in \mathcal{S}$, пересечение двух множеств из $\mathcal{S}$ снова лежит в $\mathcal{S}$, а разность двух множеств из $\mathcal{S}$ раскладывается в конечное дизъюнктивное объединение множеств из $\mathcal{S}$:

$$S \setminus T = \bigsqcup_{k=1}^n S_k, \quad S_k \in \mathcal{S}.$$

Алгебра, порожденная полуалгеброй

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigsqcup_{k=1}^n S_k : S_k \in \mathcal{S}, n < \infty \right\}.$$

Если $\Omega \in \mathcal{S}$, то $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ является алгеброй.

σ -алгебра, порожденная системой множеств

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{ \mathcal{F} : \mathcal{F} - \sigma\text{-алгебра}, \mathcal{C} \subset \mathcal{F} \}.$$

Это наименьшая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{C}$.

Предмера на алгебре

Функция $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ называется предмерой, если $\mu(\emptyset) = 0$ и для любых попарно непересекающихся $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, таких что $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$, выполнено

$$\mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

σ -конечность

Мера μ называется σ -конечной, если существуют множества E_n конечной меры такие, что

$$\Omega = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n, \quad \mu(E_n) < \infty.$$

Внешняя мера

Функция $\mu^* : 2^\Omega \rightarrow [0, \infty]$, для которой:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$;
2. $A \subset B \Rightarrow \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$;
3. для любых $A_1, A_2, \dots \subset \Omega$:

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n).$$

Измеримость по Каратеодори

Множество $E \subset \Omega$ называется μ^* -измеримым, если для любого $B \subset \Omega$:

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E).$$

Мера Лебега

Полная мера λ_d на $\mathbb{R}^d$, полученная продолжением объема полуоткрытых прямоугольников:

$$\lambda_d\left(\prod_{j=1}^d [a_j, b_j)\right) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

4. Основные теоремы и свойства

Теорема 1. Продолжение с полуалгебры на алгебру

Пусть $\mathcal{S}$ - полуалгебра, $\Omega \in \mathcal{S}$, и на $\mathcal{S}$ задана неотрицательная функция μ с $\mu(\emptyset) = 0$, согласованная с конечными дизъюнктивными разложениями: если

$$S = \bigsqcup_{k=1}^n S_k, \quad S, S_k \in \mathcal{S},$$

то

$$\mu(S) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k).$$

Тогда на $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ можно определить

$$\mu\left(\bigsqcup_{k=1}^n S_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k).$$

Это определение корректно и задает аддитивное продолжение на алгебру.

Доказательство

Пусть

$$A = \bigsqcup_{i=1}^m S_i = \bigsqcup_{j=1}^n T_j, \quad S_i, T_j \in \mathcal{S}.$$

Тогда для каждого i :

$$S_i = S_i \cap A = \bigsqcup_{j=1}^n (S_i \cap T_j).$$

Так как $\mathcal{S}$ замкнута относительно пересечений, все $S_i \cap T_j$ лежат в $\mathcal{S}$. По аддитивности:

$$\mu(S_i) = \sum_{j=1}^n \mu(S_i \cap T_j).$$

Суммируем по i :

$$\sum_{i=1}^m \mu(S_i) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \mu(S_i \cap T_j).$$

С другой стороны, для каждого j :

$$T_j = \bigsqcup_{i=1}^m (S_i \cap T_j),$$

поэтому

$$\sum_{j=1}^n \mu(T_j) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m \mu(S_i \cap T_j).$$

Двойные суммы одинаковы, значит значения по двум разбиениям совпадают. $\square$

Теорема 2. Теорема продолжения меры

Пусть μ - предмера на алгебре $\mathcal{A}$. Тогда существует мера ν на σ -алгебре $\mathcal{M}$, содержащей $\sigma(\mathcal{A})$, такая что

$$\nu(A) = \mu(A), \quad A \in \mathcal{A}.$$

Если μ σ -конечна, то продолжение на $\sigma(\mathcal{A})$ единственно.

Схема доказательства

Строится внешняя мера

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{A} \right\}.$$

Затем берутся все множества E , удовлетворяющие критерию Каратеодори:

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E), \quad B \subset \Omega.$$

Доказывается, что они образуют σ -алгебру, что μ^* на ней счетно-аддитивна, что все множества из $\mathcal{A}$ измеримы и что $\mu^* = \mu$ на $\mathcal{A}$. Единственность при σ -конечности доказывается разбиением пространства на счетное объединение множеств конечной меры и применением теоремы единственности на каждом таком куске.

Теорема 3. Построение меры Лебега

На полуалгебре

$$\mathcal{S}_d = \left\{ \prod_{j=1}^d [a_j, b_j) : a_j \leq b_j \right\}$$

формула

$$\lambda_d \left(\prod_{j=1}^d [a_j, b_j) \right) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j)$$

задает объем. Он продолжается на алгебру элементарных множеств, затем на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, а после пополнения дает полную меру Лебега.

Обоснование

Полуоткрытые прямоугольники образуют полуалгебру. Объем аддитивен при конечном разрезании прямоугольников. Значит его можно продолжить на алгебру элементарных множеств. Эта мера σ -конечна, потому что

$$\mathbb{R}^d = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n)^d, \quad \lambda_d([-n, n)^d) < \infty.$$

По теореме продолжения получается единственная борелевская мера, совпадающая с объемом на прямоугольниках. Ее пополнение и называется мерой Лебега.

Свойство 4. Внешняя мера Лебега

Для $E \subset \mathbb{R}^d$:

$$\lambda_d^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_d(I_n) : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, I_n \in \mathcal{S}_d \right\}.$$

Если E лебегово измеримо, то

$$\lambda_d(E) = \lambda_d^*(E).$$

Свойство 5. Инвариантность меры Лебега относительно сдвига

Если E лебегово измеримо и $h \in \mathbb{R}^d$, то

$$\lambda_d(E + h) = \lambda_d(E), \quad E + h = \{x + h : x \in E\}.$$

Идея доказательства: сдвиг прямоугольника не меняет его объем, поэтому не меняет суммарные объемы покрытий. Значит внешняя мера сохраняется, а критерий Каратеодори переносит измеримость на сдвинутое множество.

Свойство 6. Точки и счетные множества имеют меру ноль

Для любой точки $x \in \mathbb{R}^d$:

$$\lambda_d(\{x\}) = 0.$$

Доказательство

Точку можно покрыть кубом со стороной $\varepsilon > 0$, поэтому

$$\lambda_d^*(\{x\}) \leq \varepsilon^d.$$

Так как ε можно брать сколь угодно малым, получаем $\lambda_d(\{x\}) = 0$.

Если $E = \{x_1, x_2, \dots\}$ счетно, то по счетной субаддитивности:

$$\lambda_d(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_d(\{x_n\}) = 0.$$

Значит $\lambda_d(E) = 0$. $\square$

5. Примеры

Пример 1. Длина конечного объединения полуинтервалов

Пусть

$$A = [0, 1) \sqcup [2, 5).$$

Тогда

$$\lambda(A) = 1 + 3 = 4.$$

Если разбить иначе:

$$A = [0, \frac{1}{2}) \sqcup [\frac{1}{2}, 1) \sqcup [2, 3) \sqcup [3, 5),$$

то

$$\lambda(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 + 2 = 4.$$

Это иллюстрирует независимость от разбиения.

Пример 2. Открытые и закрытые интервалы

После продолжения меры:

$$\lambda((a, b)) = \lambda([a, b)) = \lambda((a, b]) = \lambda([a, b]) = b - a.$$

Концы не влияют на меру, потому что точки имеют меру 0.

Пример 3. Рациональные числа на отрезке

Множество $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ счетно, поэтому

$$\lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0.$$

Но оно всюду плотно в $[0, 1]$. Значит мера Лебега измеряет длину, а не топологическую плотность.

Пример 4. Иррациональные числа на отрезке

Так как

$$[0, 1] = (\mathbb{Q} \cap [0, 1]) \sqcup ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}),$$

то

$$\lambda([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) = 1.$$

Пример 5. Канторово множество

Классическое канторово множество несчетно, но имеет меру 0. Суммарная длина удаленных интервалов равна

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 1.$$

Из отрезка длины 1 удалена суммарная длина 1, поэтому оставшееся канторово множество имеет меру 0.

6. Доказательства и обоснования

Почему продолжение на алгебру задается суммой.

Если $A = \bigsqcup_{k=1}^n S_k$, то любая аддитивная мера обязана удовлетворять

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k).$$

Иначе она нарушала бы аддитивность. Поэтому формула единственно возможная. Сложность только в том, чтобы доказать независимость от разбиения.

Почему нужна внешняя мера.

Алгебра закрыта только относительно конечных операций. Но σ -алгебра содержит результаты счетных операций. Внешняя мера назначает размер любому множеству через счетные покрытия уже известными множествами:

$$E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Инфимум сумм $\sum_n \mu(A_n)$ дает наилучшую оценку размера E сверху.

Почему не все множества сразу измеримы.

Внешняя мера субаддитивна на всех подмножествах, но аддитивность может ломаться. Поэтому оставляют только те множества E , которые правильно разрезают любое B :

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E).$$

Это и есть критерий Каратеодори.

Почему σ -конечность важна для единственности.

Если пространство покрыто счетным числом множеств конечной меры, то совпадение двух продолжений можно проверять на каждом конечном куске, а затем склеивать по счетному покрытию. Без σ -конечности продолжение может быть не единственным.

Почему мера Лебега продолжает геометрический объем.

На прямоугольниках объем известен. При конечном разрезании прямоугольника сумма объемов частей равна объему целого. Это дает меру на полуалгебре и алгебре элементарных множеств. Теорема продолжения переносит эту меру на борелевские множества, а пополнение дает полную меру Лебега.

7. Что написать на доске

1. Схема:

$$\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{A}(\mathcal{P}) \rightarrow \sigma(\mathcal{P}).$$

2. Алгебра из полуалгебры:

$$\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \left\{ \bigsqcup_{k=1}^n S_k : S_k \in \mathcal{P} \right\}.$$

3. Продолжение на алгебру:

$$\mu \left(\bigsqcup_{k=1}^n S_k \right) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k).$$

4. Внешняя мера:

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{A} \right\}.$$

5. Критерий Каратеодори:

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E).$$

6. Мера Лебега:

$$\lambda_d \left(\prod_{j=1}^d [a_j, b_j] \right) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

7. σ -конечность:

$$\mathbb{R}^d = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n]^d.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Вопрос. Почему нельзя сразу пользоваться формулой конечной суммы на $\sigma(\mathcal{S})$?

Потому что элементы $\sigma(\mathcal{S})$ могут не иметь конечного разбиения на элементы $\mathcal{S}$. Они возникают через счетные объединения, пересечения и пределы.

Вопрос. Что такое предмера?

Это счетно-аддитивная мера на алгебре, еще не продолженная на σ -алгебру.

Вопрос. Что дает σ -конечность?

Единственность продолжения на порожденную σ -алгебру.

Вопрос. Внешняя мера определена на всех подмножествах. Значит, все подмножества измеримы?

Нет. Внешняя мера есть на всех подмножествах, но счетно-аддитивной мерой она становится только на σ -алгебре измеримых по Каратеодори множеств.

Вопрос. Чем борелевская мера Лебега отличается от полной меры Лебега?

Борелевская мера задана на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. Полная мера Лебега дополнительно содержит все подмножества борелевских множеств меры ноль.

Вопрос. Почему $\lambda([a, b]) = b - a$, хотя исходно задавали $[a, b)$?

Потому что

$$[a, b] = [a, b) \cup \{b\},$$

а точка имеет меру ноль.

Вопрос. Может ли несчетное множество иметь меру ноль?

Да. Пример - канторово множество.

9. Типичные ошибки

1. Путать классы множеств:

$$\mathcal{S} \subset \mathcal{A}(\mathcal{S}) \subset \sigma(\mathcal{S}).$$

2. Забывать, что формула

$$\mu \left(\bigsqcup_{k=1}^n S_k \right) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k)$$

требует попарной непересекаемости.

3. Не проверять независимость от разбиения.
4. Считать внешнюю меру полноценной мерой на всех подмножествах.
5. Забывать σ -конечность в утверждении об единственности продолжения.
6. Путать борелевскую меру Лебега и полную меру Лебега.
7. Думать, что множество меры ноль обязательно счетно.
8. Использовать старое обозначение дополнения через верхний индекс. В этих конспектах дополнение пишется чертой сверху:

$$\bar{A} = \Omega \setminus A.$$

10. Связи с другими билетами

Билет 01. Полуалгебры, алгебры и σ -алгебры нужны для построения мер через продолжение.

Билет 02. Вероятностная мера - частный случай меры. Мера по функции распределения строится той же идеей продолжения.

Билет 04. Борелевские множества и пополнение меры продолжают тему меры Лебега.

Билет 05. Измеримые функции определяются относительно σ -алгебр, полученных такими построениями.

Билет 07. Интеграл Лебега строится по мере.

Билет 11. Замена переменной в интеграле использует свойства меры Лебега.

Билет 15 и Билет 16. Построение мер на пространствах последовательностей является более сложной версией идеи продолжения.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно уметь сказать:

1. Меры задают на простом классе множеств и продолжают:

$$\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{A}(\mathcal{S}) \rightarrow \sigma(\mathcal{S}).$$

2. На алгебре конечных дизъюнктивных объединений:

$$\mu\left(\bigsqcup_{k=1}^n S_k\right) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k).$$

3. На σ -алгебру продолжение строится через внешнюю меру и критерий Каратеодори.
4. Мера Лебега продолжает длину:

$$\lambda([a, b)) = b - a.$$

5. В $\mathbb{R}^d$ она продолжает объем прямоугольника:

$$\lambda_d\left(\prod_{j=1}^d [a_j, b_j)\right) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

12. Минимум на хорошо

Кроме минимума на удовлетворительно, нужно:

1. Объяснить корректность продолжения на алгебру через общее измельчение разбиений.
2. Сформулировать внешнюю меру:

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\}.$$

3. Сформулировать критерий Каратеодори:

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E).$$

4. Сказать, что при σ -конечности продолжение единственно.
5. Привести примеры: длина интервала, мера точки, мера $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

1. Различие между мерой на полуалгебре, предмерой на алгебре и мерой на σ -алгебре.
2. Подробную схему доказательства теоремы продолжения через внешнюю меру.
3. Объяснение, почему внешняя мера не является мерой на всех подмножествах.
4. Различие между борелевской мерой Лебега и полной мерой Лебега.
5. Доказательство, что точка и любое счетное множество имеют меру ноль.
6. Пример канторова множества как несчетного множества меры ноль.
7. Упоминание, что без σ -конечности единственность продолжения может нарушаться.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Тема билета - как построить меру на сложной σ -алгебре, если сначала она задана только на простых множествах. Схема:

$$\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{A}(\mathcal{P}) \rightarrow \sigma(\mathcal{P}).$$

Сначала есть полуалгебра $\mathcal{P}$, например полуоткрытые интервалы или прямоугольники. Из нее строится алгебра $\mathcal{A}(\mathcal{P})$ конечных дизъюнктивных объединений. Если

$$A = \bigsqcup_{k=1}^n S_k,$$

то кладем

$$\mu(A) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k).$$

Главное доказать, что это не зависит от разбиения. Если есть два разбиения $A = \bigsqcup_i S_i = \bigsqcup_j T_j$, берем пересечения $S_i \cap T_j$. Они дают общее измельчение, и по аддитивности суммы совпадают.

Дальше строится внешняя мера:

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{A} \right\}.$$

Она задает размер любого множества через наилучшие счетные покрытия. Затем по критерию Каратеодори выбираются измеримые множества:

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E).$$

Они образуют σ -алгебру, и на ней μ^* становится мерой. При σ -конечности продолжение на порожденную σ -алгебру единственно.

Мера Лебега - главный пример. На полуоткрытых прямоугольниках задаем

$$\lambda_d \left(\prod_{j=1}^d [a_j, b_j) \right) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

Затем продолжаем на алгебру элементарных множеств, потом на борелевскую σ -алгебру и после пополнения получаем полную меру Лебега. На прямой:

$$\lambda([a, b)) = b - a.$$

Точки и счетные множества имеют меру ноль, например $\lambda(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$, а $\lambda([0, 1]) = 1$.

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить:

$$\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{A}(\mathcal{P}) \rightarrow \sigma(\mathcal{P}).$$

На алгебре:

$$\mu \left(\bigsqcup_{k=1}^n S_k \right) = \sum_{k=1}^n \mu(S_k).$$

Внешняя мера:

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_n \mu(A_n) : E \subset \bigcup_n A_n \right\}.$$

Каратеодори:

$$\mu^*(B) = \mu^*(B \cap E) + \mu^*(B \setminus E).$$

Мера Лебега:

$$\lambda([a, b)) = b - a, \quad \lambda_d \left(\prod_{j=1}^d [a_j, b_j) \right) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

Главные ловушки: забыть независимость от разбиения, спутать внешнюю меру с мерой на всех подмножествах и забыть σ -конечность для единственности.